

## ربات تلگرامی مانیتورینگ سرور

ربات تلگرامی Server Monitoring Bot ابزاری پیشرفته و کارآمد برای نظارت و مدیریت سرورهای مبتنی بر لینوکس از راه دور است. این ربات با بهره‌گیری از پلتفرم تلگرام، امکان بررسی عملکرد سرور، مدیریت سرویس‌ها، ارتقای امنیت و تولید گزارش‌های تحلیلی را فراهم می‌کند. هدف از طراحی این ابزار، ارائه راه‌حلی یکپارچه و در دسترس برای مدیران سرور است که بدون نیاز به رابط‌های پیچیده یا دسترسی مستقیم به سیستم، بتوانند وظایف مدیریتی خود را انجام دهند. در این مستند، قابلیت‌های اصلی ربات به صورت جامع تشریح شده و در پایان، مزایای آن در مقایسه با ابزارهای مشابه بررسی می‌شود.

### قابلیت‌های اصلی ربات

#### ۱. نظارت بر منابع سیستم

این ربات امکان مشاهده لحظه‌ای و دقیق وضعیت منابع سرور را فراهم می‌کند:

- پردازنده (CPU): درصد استفاده از پردازنده در ۶۰ ثانیه گذشته، تعداد هسته‌ها و نموداری از روند مصرف با استفاده از کتابخانه matplotlib ارائه می‌شود.
- حافظه (Memory): میزان کل حافظه، مقدار استفاده‌شده (به مگابایت) و درصد مصرف به همراه نمودار مربوطه نمایش داده می‌شود.
- فضای دیسک (Disk): فضای کل و استفاده‌شده در پارتیشن root (/) با درصد و نمودار گزارش می‌شود.
- مدت زمان فعالیت (Uptime): مدت زمان فعالیت سرور به صورت روز، ساعت، دقیقه و ثانیه محاسبه و ارائه می‌گردد.
- ویژگی نمودارها: نمودارهای تولیدشده به صورت تصویر در تلگرام ارسال می‌شوند و دید بصری از مصرف منابع در یک دقیقه اخیر ارائه می‌دهند.

## ۲. مدیریت سرویس‌ها

ربات امکان کنترل سرویس‌های سیستمی را به کاربر می‌دهد:

- بررسی وضعیت: وضعیت سرویس‌ها (مانند nginx یا mysql) با نشانه‌های فعال (✓) یا غیرفعال (✗) نمایش داده می‌شود.
- عملیات کنترلی: قابلیت شروع، توقف و راه‌اندازی مجدد سرویس‌ها از طریق دکمه‌های تعاملی فراهم است.
- مدیریت لیست سرویس‌ها: مدیر سیستم (ادمین) می‌تواند سرویس‌های جدیدی به لیست اضافه کرده یا سرویس‌های موجود را حذف کند.

## ۳. نظارت بر شبکه

ابزارهای شبکه در این ربات به تحلیل عملکرد اتصال کمک می‌کنند:

- تست سرعت: با استفاده از ابزار speedtest-cli، میزان پینگ (به میلی‌ثانیه)، سرعت دانلود و آپلود (به مگابایت بر ثانیه) ارائه می‌شود.
- افت بسته (Packet Loss): با اجرای دستور ping به دامنه google.com در ۴ تلاش، درصد بسته‌های از دست رفته گزارش می‌شود.

## ۴. هشدارهای سفارشی

این ربات قابلیت ارسال اعلان‌های خودکار را بر اساس شرایط مشخص دارد:

- تنظیم آستانه: مدیر می‌تواند برای پردازنده، حافظه یا دیسک آستانه‌ای (مانند ۸۰٪) تعریف کند.
- ارسال هشدار: در صورت عبور مصرف از آستانه تعیین شده، پیامی به مدیر و کاربران مجاز ارسال می‌شود.
- مدیریت اعلان‌ها: سیستم به گونه‌ای طراحی شده که تنها در زمان عبور از آستانه هشدار ارسال کند و پس از بازگشت به حالت عادی، وضعیت هشدار بازنشانی شود.

## ۵. امنیت سرور

ابزارهای امنیتی ربات برای حفاظت از سرور در برابر تهدیدات طراحی شده‌اند:

- تشخیص حملات SSH: با تحلیل فایل لاگ `var/log/auth.log`، تلاش‌های ناموفق ورود بررسی شده و در صورت عبور از حد مجاز (پیش‌فرض ۵ تلاش)، آدرس IP با استفاده از `iptables` مسدود می‌شود.
- تشخیص حملات DDoS: با استفاده از ابزارهای `netstat` یا `ss`، تعداد اتصالات همزمان تحلیل شده و در صورت عبور از آستانه (پیش‌فرض ۵۰ اتصال)، IP مسدود می‌گردد.
- مدیریت آدرس‌های IP: مدیر می‌تواند لیست IP‌های مسدود را مشاهده کرده، به صورت دستی IP خاصی را رفع مسدودیت کند یا همه IP‌ها را آزاد نماید.
- تنظیمات امنیتی: امکان تغییر آستانه‌های تشخیص حملات بروت فورس و DDoS وجود دارد.
- حفاظت از سرور: آدرس IP سرور (که به صورت ثابت 77.83.203.147 تعریف شده) از مسدود شدن محافظت می‌شود.

## ۶. گزارش روزانه

ربات گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سرور تولید می‌کند:

- جمع‌آوری داده: هر ۵ دقیقه، داده‌های مصرف پردازنده، حافظه و دیسک ثبت می‌شود (حداکثر ۲۸۸ نمونه در ۲۴ ساعت).
- تولید فایل CSV: فایل `server_daily_report.csv` شامل میانگین مصرف و داده‌های تاریخی تولید و ارسال می‌شود.
- بازنشانی خودکار: داده‌ها هر شب در ساعت ۱۲ به صورت خودکار بازنشانی می‌شوند.
- داده لحظه‌ای: در صورت نبود داده تاریخی، اطلاعات لحظه‌ای ارائه می‌گردد.

## ۷. مدیریت فایل‌ها

مدیریت فایل‌ها در مسیر مشخص از طریق تلگرام ممکن است:

- نمایش فایل‌ها: فهرست فایل‌های موجود در مسیر `/var/www/html/` نمایش داده می‌شود.
- دانلود: کاربر می‌تواند فایل دلخواه را انتخاب و دریافت کند.
- بارگذاری: امکان ارسال فایل از تلگرام و ذخیره آن در مسیر مذکور وجود دارد.
- حذف: حذف فایل‌ها با استفاده از دکمه‌های تعاملی انجام می‌شود.

## ۸. اجرای دستورات لینوکس

ربات امکان اجرای دستورات سیستمی را به صورت محدود فراهم می‌کند:

- دستورات مجاز: شامل `cat`، `ls`، `df`، `uptime`، `free`، `tail`، `ps aux`، `whoami`.
- نمایش خروجی: نتایج به صورت متنی (تا ۴۰۰۰ کاراکتر) یا در قالب فایل ارسال می‌شوند.
- امنیت: تنها دستورات از پیش تعریف شده اجرا شده و از تزریق دستورات مخرب جلوگیری می‌شود.

## ۹. مدیریت کاربران

کنترل دسترسی کاربران به ربات به صورت زیر انجام می‌شود:

- مدیر سیستم (ادمین): فردی با شناسه `ADMIN_USER_ID` می‌تواند کاربران را اضافه یا حذف کرده و تنظیمات را تغییر دهد.
- کاربران مجاز: با شناسه کاربری (عددی) اضافه می‌شوند و به اکثر قابلیت‌ها دسترسی دارند.
- محدودیت دسترسی: کاربران غیرمجاز امکان استفاده از ربات را ندارند.

## ۱۰. رابط کاربری

رابط کاربری ربات به گونه ای طراحی شده که استفاده از آن آسان باشد:

- ساختار منوها: دسته بندی های نظارت، سرویس ها، شبکه، هشدارها، امنیت، گزارش، مدیریت فایل و مدیریت کاربران (برای ادمین) با دکمه های تعاملی ارائه می شوند.
- ظاهر بصری: پیام ها با استفاده از نشانه گذاری (مانند بولد و ایموجی) خوانا و منظم هستند.
- ناوبری: دکمه بازگشت امکان جابه جایی سریع بین منوها را فراهم می کند

## مزایای ربات Server Monitoring Bot نسبت به ابزارهای موجود مانیتورینگ

### ۱. دسترسی آسان از طریق تلگرام

- مزیت: این ربات از پلتفرم تلگرام استفاده می کند که امکان دسترسی سریع و بدون نیاز به نصب نرم افزار جداگانه یا رابط وب را فراهم می سازد. برخلاف ابزارهایی مانند Zabbix یا Prometheus که به سرور وب یا کلاینت اختصاصی نیاز دارند، کاربران می توانند با یک پیام ساده در هر زمان و مکان به سرور دسترسی پیدا کنند.
- مقایسه: ابزارهایی مانند Nagios معمولاً نیازمند تنظیمات شبکه ای پیچیده یا دسترسی VPN هستند، در حالی که این ربات تنها به اتصال اینترنت و حساب تلگرام وابسته است.
- مثال کاربردی: در شرایط اضطراری (مانند قطعی سرور در نیمه شب)، کاربر می تواند از طریق گوشی خود وضعیت را بررسی کند، بدون نیاز به باز کردن لپ تاپ یا ورود به داشبورد.

### ۲. یکپارچگی قابلیت ها در یک ابزار جامع

- مزیت: ربات نه تنها نظارت بر منابع (مانند CPU، حافظه و دیسک) را انجام می دهد، بلکه امکاناتی نظیر مدیریت سرویس ها، اجرای دستورات، مدیریت فایل ها و اقدامات امنیتی فعال را نیز ارائه می دهد. این یکپارچگی در ابزارهای دیگر کمتر دیده می شود.
- مقایسه: ابزارهایی مانند Netdata صرفاً بر مانیتورینگ لحظه ای تمرکز دارند و قابلیت مدیریت سرویس یا امنیت را ندارند. در مقابل، Zabbix نظارت پیشرفته ای دارد اما برای اقدامات عملیاتی (مانند ری استارت سرویس) به ابزارهای مکمل نیاز است.
- مثال کاربردی: کاربر می تواند با یک ربات، هم مصرف پردازنده را چک کند، هم سرویس nginx را راه اندازی مجدد کند و هم IP مشکوک را مسدود نماید.

### ۳. رابط کاربری ساده و تعاملی

- مزیت: ربات از دکمه‌های تعاملی و پیام‌های کوتاه استفاده می‌کند که استفاده از آن را برای کاربران با دانش فنی محدود آسان می‌سازد. این در تضاد با رابط‌های پیچیده ابزارهای دیگر است.
- مقایسه: **Prometheus** برای تحلیل داده‌ها به زبان کوئری **PromQL** و ابزارهایی مانند **Grafana** نیاز دارد که یادگیری آن‌ها زمان‌بر است. **htop** نیز رابط ترمینالی دارد که برای کاربران غیرفنی مناسب نیست.
- مثال کاربردی: برای مشاهده نمودار مصرف حافظه، کافی است یک دکمه را فشار دهید و تصویر آماده را دریافت کنید، بدون نیاز به تنظیم گراف یا نوشتن کوئری.

### ۴. ارسال هشدارهای فوری و شخصی‌سازی شده

- مزیت: هشدارها به صورت مستقیم در تلگرام ارسال می‌شوند که سریع‌تر و شخصی‌تر از روش‌های سنتی مانند ایمیل یا اعلان وب است. همچنین، مدیر می‌تواند آستانه‌های دلخواه را به سادگی تنظیم کند.
- مقایسه: در **Nagios**، ارسال هشدار نیازمند تنظیم سرور SMTP یا افزونه‌های اضافی است، اما این ربات بدون نیاز به پیکربندی پیچیده عمل می‌کند. **Netdata** نیز هشدار دارد، اما انعطاف‌پذیری کمتری در تنظیم آستانه‌ها ارائه می‌دهد.
- مثال کاربردی: اگر مصرف دیسک به ۸۰٪ برسد، ربات فوراً پیامی به تلگرام مدیر ارسال می‌کند و کاربر می‌تواند از همانجا واکنش نشان دهد.

## ۵. اقدامات امنیتی فعال و خودکار

- مزیت: برخلاف اکثر ابزارهای مانیتورینگ که تنها گزارش دهی می کنند، این ربات به صورت خودکار اقدامات امنیتی انجام می دهد؛ مانند مسدودسازی IP های مشکوک در حملات SSH Brute Force یا DDoS.
- مقایسه: Netdata و Prometheus فقط داده ها را نمایش می دهند و هیچ اقدام مستقیمی انجام نمی دهند. ابزارهای امنیتی جداگانه (مانند Fail2Ban) برای چنین قابلیت هایی مورد نیاز هستند، اما این ربات آن ها را در خود ادغام کرده است.
- مثال کاربردی: در صورت شناسایی ۵ تلاش ناموفق ورود SSH، ربات به صورت خودکار IP را با iptables مسدود کرده و اعلان می فرستد.

## ۶. نیاز کم به زیرساخت و منابع سیستمی

- مزیت: این ربات یک اسکریپت سبک پایتون است که بدون نیاز به پایگاه داده، سرور وب جداگانه یا نصب های سنگین اجرا می شود. این ویژگی آن را برای سرورهای با منابع محدود مناسب می کند.
- مقایسه: Zabbix و Prometheus به پایگاه داده (مانند MySQL یا PostgreSQL) و سرور وب نیاز دارند که مصرف منابع بالایی دارد. Nagios نیز برای اجرا در مقیاس بزرگ، زیرساخت پیچیده ای می طلبد.
- مثال کاربردی: ربات روی سروری با ۱ گیگابایت حافظه به راحتی کار می کند، در حالی که نصب Zabbix در چنین سیستمی چالش برانگیز است.



## ۷. قابلیت مدیریت فایل و اجرای دستورات

- مزیت: امکان بارگذاری، دانلود و حذف فایل‌ها و اجرای دستورات لینوکس از طریق تلگرام، قابلیت است که در ابزارهای مانیتورینگ سنتی دیده نمی‌شود و معمولاً به ابزارهای مدیریت سرور (مانند cPanel) محدود است.
- مقایسه: htop و Netdata هیچ گزینه‌ای برای مدیریت فایل یا اجرای دستور ندارند. حتی در Zabbix، چنین قابلیت‌هایی خارج از حوزه مانیتورینگ تعریف شده‌اند.
- مثال کاربردی: کاربر می‌تواند یک فایل HTML را در مسیر /var/www/html/ بارگذاری کرده و همزمان مصرف دیسک را بررسی کند، بدون نیاز به دسترسی SSH.

## ۸. گزارش‌گیری ساده

- مزیت: گزارش‌های روزانه به صورت فایل CSV تولید می‌شوند که سبک، قابل حمل و به راحتی در ابزارهایی مانند Excel قابل تحلیل هستند. این در مقایسه با گزارش‌های گرافیکی پیچیده، مزیت محسوب می‌شود.
- مقایسه: Prometheus برای گزارش‌گیری به کوئری‌های پیشرفته و افزونه‌هایی مانند Grafana نیاز دارد. Netdata نیز گزارش‌ها را فقط به صورت بصری و لحظه‌ای ارائه می‌دهد.
- مثال کاربردی: کاربر می‌تواند فایل گزارش ۲۴ ساعته را مستقیماً در گوشی خود باز کرده و روند مصرف را تحلیل کند، بدون نیاز به نرم‌افزار اضافی.

ربات تلگرامی **Server Monitoring Bot** یک ابزار پیشرفته و یکپارچه برای نظارت و مدیریت سرورهای مبتنی بر لینوکس است که با هدف ساده‌سازی وظایف مدیریتی طراحی شده است. این ربات با بهره‌گیری از پلتفرم تلگرام، قابلیت‌هایی نظیر نظارت لحظه‌ای بر منابع سیستم (پردازنده، حافظه، دیسک و زمان فعالیت)، مدیریت سرویس‌ها، تحلیل شبکه، ارسال هشدارهای سفارشی، ارتقای امنیت سرور، تولید گزارش‌های روزانه، مدیریت فایل‌ها، اجرای دستورات لینوکس و کنترل دسترسی کاربران را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. رابط کاربری تعاملی و ساده آن، استفاده از این ابزار را بدون نیاز به دانش فنی عمیق یا زیرساخت‌های پیچیده ممکن می‌سازد.

در مقایسه با ابزارهای مانیتورینگ موجود مانند **Nagios, Zabbix, Prometheus, Netdata** و **htop**، این ربات از مزایای برجسته‌ای برخوردار است. دسترسی سریع از طریق تلگرام، یکپارچگی قابلیت‌های متنوع در یک ابزار، رابط کاربری ساده و دکمه‌محور، هشدارهای فوری و شخصی‌سازی شده، اقدامات امنیتی خودکار، نیاز کم به منابع سیستمی، امکان مدیریت فایل و اجرای دستورات، انعطاف‌پذیری در مدیریت کاربران و گزارش‌گیری ساده در قالب فایل **CSV** از جمله این مزایا هستند. این ویژگی‌ها ربات را به گزینه‌ای کارآمد برای سناریوهایی تبدیل می‌کند که نیازمند واکنش سریع، مصرف بهینه منابع و سهولت استفاده هستند.

به‌طور خلاصه، **Server Monitoring Bot** با ارائه ترکیبی منحصربه‌فرد از سادگی، کارایی و قابلیت‌های گسترده، نه‌تنها نیازهای روزمره مدیران سرور را برآورده می‌کند، بلکه در مقایسه با ابزارهای سنتی، راه‌حلی نوآورانه و در دسترس ارائه می‌دهد. این ابزار به‌ویژه برای سرورهای کوچک، تیم‌های کاری با منابع محدود و شرایطی که دسترسی فوری و مدیریت متمرکز اهمیت دارد، انتخابی ایده‌آل محسوب می‌شود.